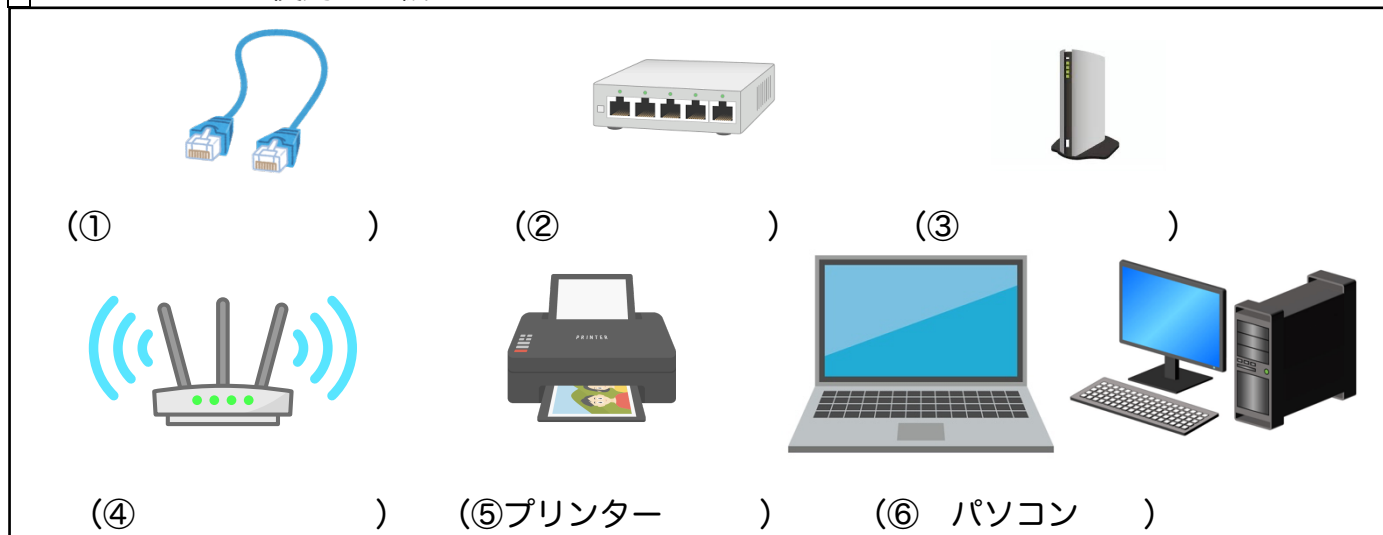


1 ネットワークについて

- ネットワークには主に直接ケーブルでつなぐ (①) と電波を通じて接続する (②) がある。
- 無線 LAN において規格に従って接続性が保証された機器に使われる名称を (③) という。※wifi-Alliance という会社が認めたもの

2 ネットワークに使用する機器を知ろう

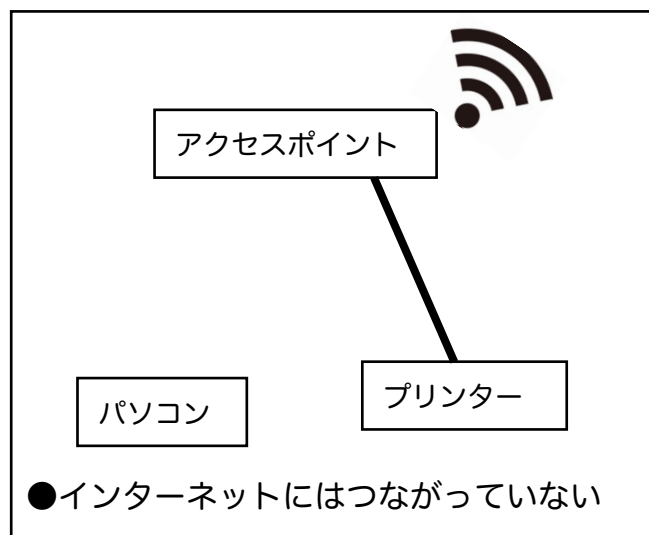


- アクセスポイントは (⑦) を持つ機器のこと
アクセスポイントは LAN を形成できるが (⑧)

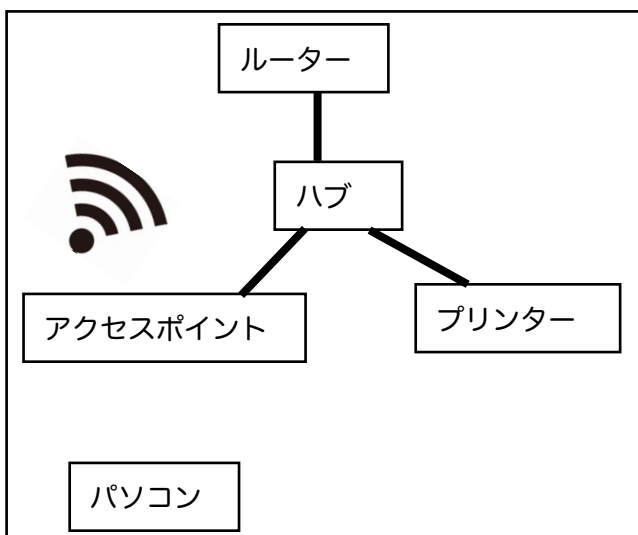
- ルーターとは (⑨)
最近では アクセスポイントの機能を搭載しているルータが多い

2 ネットワーク図を覚えよう

アクセスポイント ネットワーク図



ルーター ネットワーク図



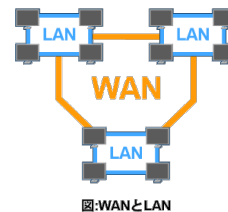
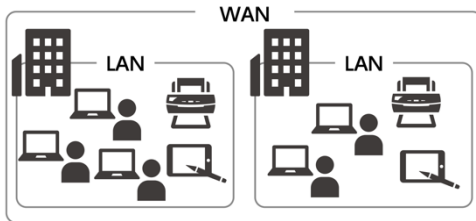
- 3 情報教室の有線 LAN を確認してみよう。何色に光ってますか？またなぜその色に光っているのか考えてみよう。



- 4 一体 LAN って何のこと？

LAN とは (①)

WAN とは (②)



図・WANとLAN

- 5 モバイル通信とデータ速度について

(1) モバイル通信の方式は年々進化し現在では (①) の設備が
整えられつつある。

(2) 情報教室のパソコンの通信速度は？→

(3) 通信速度の計算について (P.123 参照)

通信速度では (②) (bits per second) という単位が用いられる。

例) 8Mbps → 1 秒間に 8M ビット の通信

メガバイト に直すと 1 秒間に 1MB のデータを送ることができる。

- 6 伝送 (転送) 時間の求め方について



伝送時間 = データ量 ÷ 伝送速度 (通信速度)

(1) 最大通信速度 (伝送速度) が 20Mbps のスマホで 10MB の動画データを伝送するのにかかる時間を計算しなさい。ただし、この時の伝送効率 は 100% とする。

手順① 10MB をビット量に直す → (①)

手順② ① ÷ 伝送速度 → (②)

(2) 伝送速度が 20Mbps、伝送効率 が 80% である通信回線において
10MB のデータ量を転送するのにかかる時間を計算しなさい。

- 7 通信プロトコルについて

通信するときのルールを定めたものが
通信プロトコルです。

名称	階層	機能	プロトコルの例
アプリケーション層	第 4 層	「ウェブページを見る」、「電子メールを送る」などのインターネットの各サービスに応じたプロトコルを選び、通信したいデータに対し、各プロトコルに従った情報を追加する。	HTTP (ハイパーテキスト・トランスfer Protocol), SMTP (エスエムティービー, Simple Mail Transfer Protocol)
トランスポート層	第 3 層	アプリケーション層でつくられたデータに対し、正しくデータを送信・受信するための情報を追加して、通信された内容が正しく届いたかどうかをチェックし、誤ったデータや不足したデータがあれば再送などの処理を行う。	TCP (ティーシーピー, Transmission Control Protocol)
インターネット層	第 2 層	送信先の情報機器がどこにあるかを見つけ、トランスポート層でつくられたデータに対し、送信先の住所にあたる情報 (IP アドレス、▶ p.132) を追加する。	IP (アイピー, Internet Protocol)
ネットワーク インタフェース層	第 1 層	インターネット層でつくられたデータに対し、通信機器に関する情報や通信線を通る信号 (電流や光の強弱) などの情報を追加する。 処理されたデータは電気や光の信号に変換され、通信ケーブルでつながれた情報機器に送信・受信される。	イーサネット (ethernet)